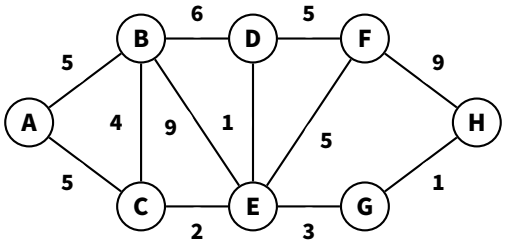
Aufgabe 1: Kürzeste Wege

Die Berechnung kürzester Wege (für Router) lässt sich folgendermaßen durchführen:

1. Weise allen Knoten die Eigenschaften „Distanz“ und „Vorgänger“ zu. Initialisiere Distanz im Startknoten mit 0, in seinen Nachbarn mit der Distanz zum Startknoten und in allen anderen Knoten mit ∞. Trage in die Nachbarn den Startknoten als Vorgänger ein.
2. Solange es noch unbesuchte Knoten gibt, wähle darunter denjenigen mit minimaler Distanz aus und
   a) Speichere, dass dieser Knoten schon besucht wurde.
   b) Berechne für alle noch unbesuchten Nachbarknoten die Summe des jeweiligen Kantengewichtes und der Distanz im aktuellen Knoten.
   c) Ist dieser Wert für einen Knoten kleiner als die dort gespeicherte Distanz, aktualisiere sie und setze den aktuellen Knoten als Vorgänger.

Führen Sie die Berechnung im gezeigten Graphen durch. Tragen Sie nach jedem Schritt Distanzschätzungen D und Vorgänger V ein.



K	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
A	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–
B	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**
C	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**	**5**	**A**
D	∞	–	**11**	**B**	**11**	**B**	**8**	**E**	**8**	**E**	**8**	**E**	**8**	**E**
E	∞	–	**14**	**B**	**7**	**C**	**7**	**C**	**7**	**C**	**7**	**C**	**7**	**C**
F	∞	–	∞	–	∞	–	**12**	**E**	**12**	**E**	**12**	**E**	**12**	**E**
G	∞	–	∞	–	∞	–	**10**	**E**	**10**	**E**	**10**	**E**	**10**	**E**
H	∞	–	∞	–	∞	–	∞	–	∞	–	**11**	**G**	**11**	**G**

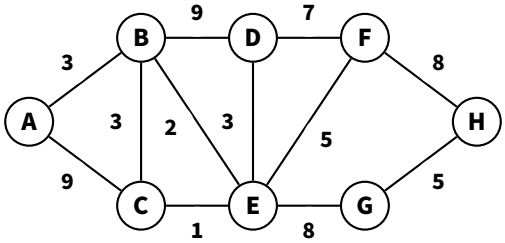
Fixierte Knoten: A → B → C → E → D → G → H → F

Kürzeste Wege ab A: A → B (Distanz: 5); A → C (Distanz: 5); A → C → E → D (Distanz: 8); A → C → E (Distanz: 7); A → C → E → F (Distanz: 12); A → C → E → G (Distanz: 10); A → C → E → G → H (Distanz: 11)

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ausführung des Dijkstra-Algorithmus zur Ermittlung kürzester Wege im Routing-Graphen.

Führen Sie die Berechnung im gezeigten Graphen durch. Tragen Sie nach jedem Schritt Distanzschätzungen D und Vorgänger V ein.



K	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
A	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–
B	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**
C	**9**	**A**	**6**	**B**	**6**	**B**	**6**	**B**	**6**	**B**	**6**	**B**	**6**	**B**
D	∞	–	**12**	**B**	**8**	**E**	**8**	**E**	**8**	**E**	**8**	**E**	**8**	**E**
E	∞	–	**5**	**B**	**5**	**B**	**5**	**B**	**5**	**B**	**5**	**B**	**5**	**B**
F	∞	–	∞	–	**10**	**E**	**10**	**E**	**10**	**E**	**10**	**E**	**10**	**E**
G	∞	–	∞	–	**13**	**E**	**13**	**E**	**13**	**E**	**13**	**E**	**13**	**E**
H	∞	–	∞	–	∞	–	∞	–	∞	–	**18**	**F**	**18**	**F**

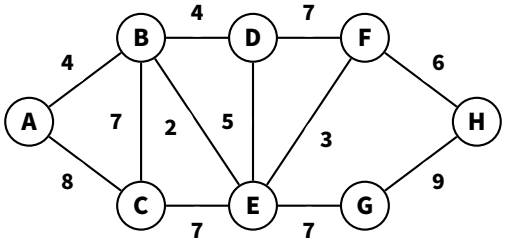
Fixierte Knoten: A → B → E → C → D → F → G → H

Kürzeste Wege ab A: A → B (Distanz: 3); A → B → C (Distanz: 6); A → B → E → D (Distanz: 8); A → B → E (Distanz: 5); A → B → E → F (Distanz: 10); A → B → E → G (Distanz: 13); A → B → E → F → H (Distanz: 18)

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ausführung des Dijkstra-Algorithmus zur Ermittlung kürzester Wege im Routing-Graphen.

Führen Sie die Berechnung im gezeigten Graphen durch. Tragen Sie nach jedem Schritt Distanzschätzungen D und Vorgänger V ein.



K	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
A	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–
B	**4**	**A**	**4**	**A**	**4**	**A**	**4**	**A**	**4**	**A**	**4**	**A**	**4**	**A**
C	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**
D	∞	–	**8**	**B**	**8**	**B**	**8**	**B**	**8**	**B**	**8**	**B**	**8**	**B**
E	∞	–	**6**	**B**	**6**	**B**	**6**	**B**	**6**	**B**	**6**	**B**	**6**	**B**
F	∞	–	∞	–	**9**	**E**	**9**	**E**	**9**	**E**	**9**	**E**	**9**	**E**
G	∞	–	∞	–	**13**	**E**	**13**	**E**	**13**	**E**	**13**	**E**	**13**	**E**
H	∞	–	∞	–	∞	–	∞	–	∞	–	**15**	**F**	**15**	**F**

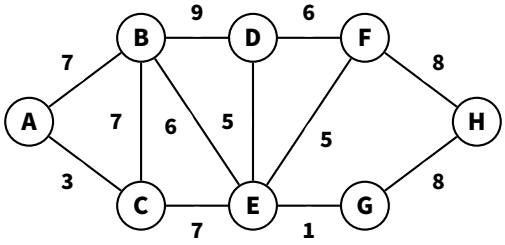
Fixierte Knoten: A → B → E → C → D → F → G → H

Kürzeste Wege ab A: A → B (Distanz: 4); A → C (Distanz: 8); A → B → D (Distanz: 8); A → B → E (Distanz: 6); A → B → E → F (Distanz: 9); A → B → E → G (Distanz: 13); A → B → E → F → H (Distanz: 15)

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ausführung des Dijkstra-Algorithmus zur Ermittlung kürzester Wege im Routing-Graphen.

Führen Sie die Berechnung im gezeigten Graphen durch. Tragen Sie nach jedem Schritt Distanzschätzungen D und Vorgänger V ein.



K	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
A	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–
B	**7**	**A**	**7**	**A**	**7**	**A**	**7**	**A**	**7**	**A**	**7**	**A**	**7**	**A**
C	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**	**3**	**A**
D	∞	–	∞	–	**16**	**B**	**15**	**E**	**15**	**E**	**15**	**E**	**15**	**E**
E	∞	–	**10**	**C**	**10**	**C**	**10**	**C**	**10**	**C**	**10**	**C**	**10**	**C**
F	∞	–	∞	–	∞	–	**15**	**E**	**15**	**E**	**15**	**E**	**15**	**E**
G	∞	–	∞	–	∞	–	**11**	**E**	**11**	**E**	**11**	**E**	**11**	**E**
H	∞	–	∞	–	∞	–	∞	–	**19**	**G**	**19**	**G**	**19**	**G**

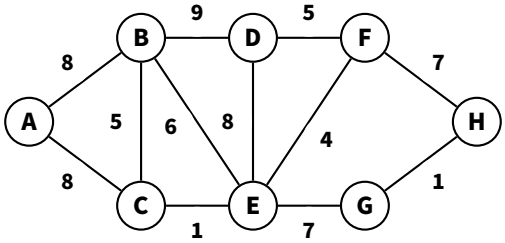
Fixierte Knoten: A → C → B → E → G → D → F → H

Kürzeste Wege ab A: A → B (Distanz: 7); A → C (Distanz: 3); A → C → E → D (Distanz: 15); A → C → E (Distanz: 10); A → C → E → F (Distanz: 15); A → C → E → G (Distanz: 11); A → C → E → G → H (Distanz: 19)

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ausführung des Dijkstra-Algorithmus zur Ermittlung kürzester Wege im Routing-Graphen.

Führen Sie die Berechnung im gezeigten Graphen durch. Tragen Sie nach jedem Schritt Distanzschätzungen D und Vorgänger V ein.



K	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
A	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–	**0**	–
B	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**
C	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**	**8**	**A**
D	∞	–	**17**	**B**	**17**	**B**	**17**	**B**	**17**	**B**	**17**	**B**	**17**	**B**
E	∞	–	**14**	**B**	**9**	**C**	**9**	**C**	**9**	**C**	**9**	**C**	**9**	**C**
F	∞	–	∞	–	∞	–	**13**	**E**	**13**	**E**	**13**	**E**	**13**	**E**
G	∞	–	∞	–	∞	–	**16**	**E**	**16**	**E**	**16**	**E**	**16**	**E**
H	∞	–	∞	–	∞	–	∞	–	**20**	**F**	**17**	**G**	**17**	**G**

Fixierte Knoten: A → B → C → E → F → G → D → H

Kürzeste Wege ab A: A → B (Distanz: 8); A → C (Distanz: 8); A → B → D (Distanz: 17); A → C → E (Distanz: 9); A → C → E → F (Distanz: 13); A → C → E → G (Distanz: 16); A → C → E → G → H (Distanz: 17)

Interaktiver Simulator (Musterlösung): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Ausführung des Dijkstra-Algorithmus zur Ermittlung kürzester Wege im Routing-Graphen.